

Aprendizagem por Projetos Integrados 2026-2

Parceiro:	Parceiro Externo	
Período / Curso:	6º Desenvolvimento de Software Multiplataforma	
Professor M2:	Leônidas Lopes de Melo	leonidas.melo@fatec.sp.gov.br
Professor P2:	Fabício Galende M. de carvalho	fabricao.carvalho01@fatec.sp.gov.br
Contato do Ponto Focal do Parceiro para Interação via Slack:	Júlio Bandeira Guerra	Julio.guerra@visionaespecial.com.br
Tema do Semestre <i>Produto sem Contexto – Baseado na Matriz de Competências do semestre</i>		
Busca semântica textual aplicável à consulta de grandes volumes de dados.		
Conhecimentos ensinados no semestre <i>Listar todos os conhecimentos e tecnologias ensinadas no semestre – Baseado na Matriz de competências do semestre</i> <i>Tecnologias ensinadas serão consideradas Requisitos Não Funcionais a serem Avaliados</i>		
● Identificar etapas necessárias em um pipeline de PLN. Selecionar corpora de texto para serem utilizados no treinamento e validação de sistemas de PLN. Identificar e aplicar ferramentas de inteligência artificial e matemática computacional à resolução de problemas de PLN. ● Implementar um software aplicando conhecimentos de engenharia de software, programação e gerência de projetos. Utilizar desenvolvimento front-end e back-end integrando as aplicações desktop, web e mobile em projetos que atendam aos requisitos de transparência das aplicações. ● Empregar metodologias que visem garantir critérios de qualidade no desenvolvimento de uma solução computacional ● Identificar as necessidades dos projetos buscando adaptá-las aos mais diversos meios de hospedagem, compartilhado, cloud, virtual private server, colocation e Servidor Dedicado, utilizando o recurso adequado de cada um. Implantar sistemas nas diversas infraestruturas de Redes de Computadores, buscando a melhor performance		
Título do Desafio <i>Definir o problema em uma Frase</i>		
Sistema para análises Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) voltado a propriedades do Estado de São Paulo		
Descrição do Desafio <i>Definir entre 2 e 3 parágrafos</i>		

A sociedade moderna tem aumentado cada vez mais sua preocupação com os aspectos ambientais, sociais e de governança em especial aqueles que estão relacionados às propriedades rurais (fontes de grande parte dos insumos alimentares do país). Esse fato é decorrente da necessidade de construção de um futuro sustentável para as atuais e futuras gerações. Nesse sentido, a criação de ferramentas que suportem a análise automatizada desses aspectos (ASG), baseados em dados amplamente disponíveis, é não só justificável como também desejável por parte do governo e entes privados que atuam nessa linha.

O desafio proposto para os alunos é o desenvolvimento de uma ferramenta que permita a execução de análises integradas das condições ASG relacionadas às propriedades rurais do Estado de São Paulo. Essa ferramenta deve ser capaz de efetuar algumas análises automatizadas utilizando fontes tais como o SICAR (Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural), que disponibiliza, por exemplo, onde estão localizadas as propriedades, sua área, etc, e outros dados que indiquem possíveis passivos ambientais, como, por exemplo, a existência de queimadas ou desmatamentos não autorizados em uma propriedade.

Espera-se que essa ferramenta possua a capacidade de execução de análises e/ou recuperação de dados a partir de interações textuais com o usuário (e.g., faz-se uma pergunta e retorna-se o dado ou a análise desejada). Quanto mais intuitiva, explicativa e visual for a resposta ou análise fornecida por essa ferramenta, maior será o seu valor e utilidade ao usuário final.

Requisitos Não Funcionais

Listar entre 3 e 7 Itens

- O Sistema deve ser organizado utilizando orientação a serviços, fazendo uso de padrões de dados abertos e que possam ser integrados/consumidos por outros sistemas (e.g., Sistemas de Informações Geográficas tais como o QGIS).
- A linguagem de programação utilizada deve ser Python 3.x
- As respostas às análises solicitadas ou descrições apresentadas nos relatórios devem ser rastreáveis (e.g., informar quais as fontes de dados foram utilizadas).
- O Desempenho deve ser compatível com uma boa experiência de usuário (e.g., respostas geradas em poucos segundos: 1 a 10 segundos, por exemplo).
- No caso de utilização de dados sujeitos às políticas da LGPD, deve-se utilizar fatores de segurança que permitam sua adequação.
- Todo o sistema deve ser configurável sem a necessidade de alteração de código-fonte.

Outras informações fornecidas pelo Parceiro

Informações relevantes ao projeto

Trata-se de uma ferramenta estratégica que pode ser utilizada como apoio à análise de risco ambiental vinculado a imóveis rurais.

O escopo geográfico deve ser o Estado de São Paulo e deve ser o Estado de São Paulo.

Fontes de dados Prioritárias incluem, por exemplo:

- SICAR (Cadastro Ambiental Rural)
- INPE (PRODES, DETER, Programa Queimadas)
- MMA / ICMBio (Unidades de Conservação)
- FUNAI (Terras Indígenas)
- INCRA (Assentamentos Rurais)
- Fundação Cultural Palmares (Territórios Quilombolas)
- Bases estaduais ambientais

A integração dos dados/relatórios com a visualização de imagens de satélite, referentes à área de interesse, agregaria bastante valor às informações geradas pela ferramenta.